ZOLLER

Le succès au micron

La machine de mesure universelle haut de gamme
pour les fabricants d'outils et les ateliers d'affûtage

titan



Nous sommes synonymes de **progrès** intelligent

ECONOMICS

En tant que fabricant d'outils ou entreprise de rectification, vous devez fournir la meilleure qualité. La machine de mesure haut de gamme de haute précision »titan« établit pour vous, avec des données de mesure exactes, la preuve infaillible de la haute qualité de fabrication de vos produits – »titan«, la machine de mesure pour les exigences les plus élevées.

Prévenez les réclamations et offrez à vos clients une qualité parfaite et documentée. Chaque outil de coupe est un spécialiste. C'est un expert qui doit se charger de le mesurer avec précision et de prouver sa qualité. Avec ZOLLER »titan« vous mesurez, jusqu'à la préparation des arêtes de coupe, plus de 100 paramètres de vos outils de précision en 2D/3D, sans contact, de manière entièrement automatique et avec une fiabilité impressionnante. Chaque valeur de mesure vous fournit ainsi la base d'une meilleure qualité de vos produits.

Technologie de pointe

Précision supérieure

Sécurité certifiée



Qualité des outils – automatique et précise

Avec »titan« vous suivez le rythme des exigences sans cesse croissantes en matière de tolérances, de délais de livraison et de qualité. Grâce aux technologies de ZOLLER, vous et vos clients pouvez compter sur la précision constante de vos outils de précision : »titan« rend l'assurance des processus et de la qualité incorruptible.

ZOLLER »titan« permet des processus de fabrication simples, rapides et rentables : même les mesures très complexes peuvent être effectuées de manière entièrement automatique, indépendamment de l'opérateur et en appuyant sur un bouton, protocole de contrôle inclus. De la mesure d'échantillons au contrôle complet, »titan« mesure de manière entièrement automatique et avec une précision au µm. Avec ZOLLER »titan« vous vous assurez une technique de mesure au plus haut niveau.



»titan«

Calibrer des appareils de mesure sur site avec des moyens de contrôle certifiées et des étalons de référence est un élément important de l'assurance qualité de E. ZOLLER GmbH & Co. KG – nous garantissons ainsi des résultats de mesure fiables et la haute précision de vos produits conformément aux normes en vigueur.

ZOLLER

Laboratoire de calibrage accrédité selon DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gestion de la qualité/de l'environnement selon ISO 9001, VDA 6.4 und ISO 14001

Nous sommes synonymes de **précision** en action

TECHNOLOGY

Un »titan« est facile à manipuler et dure à la tâche. La construction de la machine de mesure haut de gamme est conçue pour de longues opérations de mesure en plusieurs équipes et déploie ses atouts en particulier dans des conditions climatisées :

Chaque »titan« est une promesse – à nos clients. Car une machine à mesurer les outils ne devient exceptionnelle que lorsqu'elle met sa grande précision à la disposition de tous. ZOLLER »titan« obtient les meilleurs résultats grâce à des composants haut de gamme, un concept d'axe unique et une technique de mesure découplée ainsi qu'un logiciel performant, des fonctions automatiques étendues et des éléments ergonomiques intelligents. Ainsi, pour un travail convivial et confortable, l'unité de commande »cockpit« peut par exemple être adaptée aux besoins de l'utilisateur.

Le concept d'entraînement est synonyme de précision de premier ordre. Nous avons ainsi amélioré »titan« et avons gagné en précision – c'est sensationnel! Cela a pu être atteint grâce à la structure complexe des axes et de la pierre dure.

CHRISTIAN HANTKE
Membre de l'équipe de montage de ZOLLER

Production de niveau Premium

Concept global orienté vers le client

Confort d'utilisation maximal



La perfection en détail

»titan«, testé par TÜV et UL/CSA

Chaque machine de mesure »titan« est certifiée selon la norme internationale IEC/EN 61010-1 et cNRTLus.

Une sécurite prouvée et certifiée.

Caméra à lumière épiscopique avec éclairage segmenté multi-LED et dispositif de pivotement CNC – pour l'inspection et la mesure automatique des géométries d'outils sur la périphérie, dans l'espace de coupe et sur la face. Il suffit d'entrer les paramètres de consigne dans la boîte de dialogue du programme de mesure pour que chaque grandeur mesurée soit automatiquement mesurée et consignée : angle de coupe, angle de dépouille, contour de rainure, largeur de chanfrein et bien d'autres géométries. Les LED haute performance, segmentées en huit zones, sont automatiquement commandées par le système de mesure et garantissent, grâce au réglage automatique de l'intensité, un éclairage optimal de la surface – pour une précision et une répétabilité élevées. L'équipement du système de détection est configurable.

Caméra à lumière diascopique avec éclairage multi-LED – permet, grâce à une optique de haute qualité à faible distorsion et à une lumière transmise télécentrique, de mesurer au µm près les contours des arêtes de coupe ainsi que la géométrie des marches dans le plan d'ombre avec une résolution pouvant atteindre 5 Mpx. La caméra dispose d'un taux de rafraîchissement élevé pour une mise au point rapide et l'enregistrement des contours à partir de la rotation de l'outil. La bague lumineuse multi-LED assure un éclairage puissant et contrasté de l'inspection de la découpe en lumière épiscopique.

Porte coulissante peu encombrante et ergonomique – tient à l'écart de manière fiable les influences extérieures telles que la saleté ou la lumière parasite pendant la mesure et peut être automatisée en option.

Broche à haute précision »tcs« – garantit une prise et un serrage au µm près des outils et des fixations. Une adaptation à de nombreux systèmes de porte-outils est garantie par le système universel de changement de porte-outils. L'entraînement CNC avec autofocus et système de mesure angulaire précis offre une mise au point automatique de l'arête de coupe de l'outil et l'enregistrement du contour de travail.

Découplage des vibrations – l'amortissement actif des vibrations intégré avec régulation automatique du niveau absorbe les influences vibratoires externes sur le lieu d'installation.



Armoire électrique – équipée d'une ventilation active. Tous les composants électroniques nécessaires sont montés avec soin et en toute sécurité pour un fonctionnement sans faille. La position de l'armoire électrique permet l'accessibilité lors des travaux d'entretien et de service.

Conception haut de gamme – en pierre dure pour les axes linéaires jusqu'au support optique multicapteur.

Logiciel »pilot 4.0« – est auto-explicatif, clair et permet à l'opératrice et à l'opérateur d'effectuer des mesures en toute sécurité pour le processus. Il offre une interface utilisateur uniforme sur tous les systèmes ZOLLER – jusqu'aux TMS Tool Management Solutions de ZOLLER. La structure individuelle du logiciel permet ici des adaptations spécifiques au client rapidement réalisables.

Circuit d'arrêt d'urgence – sur le »cockpit« permet un arrêt simultané de tous les mouvements de déplacement motorisés afin d'augmenter encore la sécurité élevée des entraînements Uhing. L'alimentation en tension des composants électroniques est maintenue, ce qui évite tout risque de perte de données.

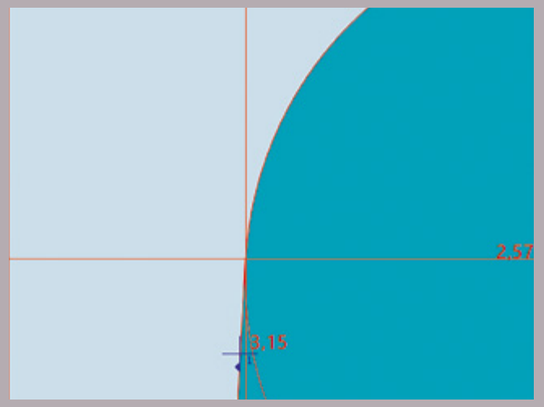
Unité de commande »cockpit« – offre à l'opératrice et à l'opérateur ergonomie et confort grâce à des possibilités de réglage individuelles. Le »cockpit« peut être réglé en hauteur et en position, et l'écran couleur TFT 24" peut être incliné.

Possibilités de rangement – pour les supports et les tubes intermédiaires se trouvent dans les rangements intégrés : à l'intérieur pour les tubes intermédiaires et sur le côté pour les supports. Ainsi, vous avez toujours vos accessoires à portée de main.

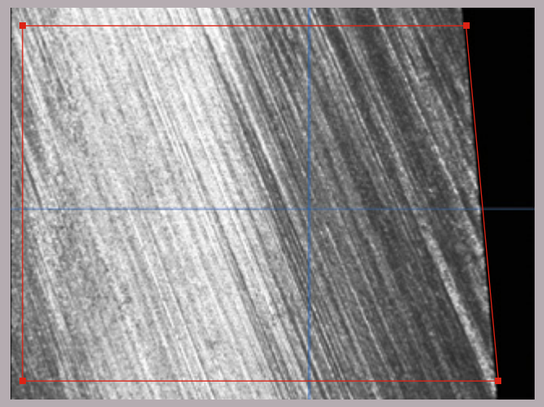
L'appareil illustrée inclut des options et des accessoires

Optique de haute précision pour la technique de mesure d'outils

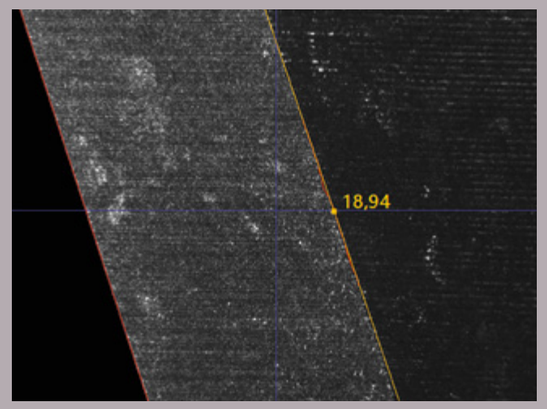
Avec »titan« mesurez sans contact en lumière épiscopique et diascopique – vous profitez de la technique multisensorielle de ZOLLER, adaptée de manière optimale aux conditions spéciales des outils de précision. La bague lumineuse multi-LED centrée assure sur chaque outil l'éclairage idéal lors des inspections sur le front, le pourtour et dans la zone de coupe. De plus, le capteur de mesure »zep«, mesure sans contact la préparation de l'arête de coupe. Avec ZOLLER »titan« vous mesurez presque tout sur les outils et ce, de manière précise, entièrement automatique et sans contact. Quelle que soit la complexité de l'outil.



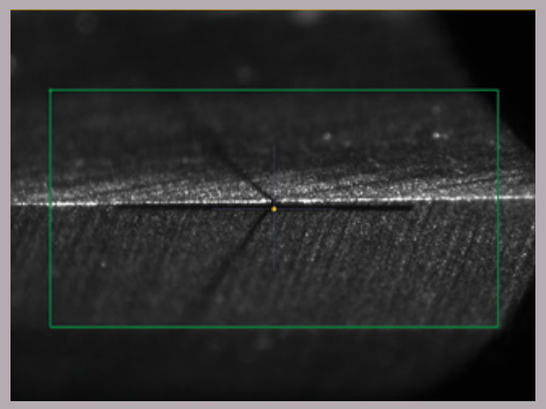
Mesure à lumière diascopique 2D sur la circonférence



Mesure de contour 3D dans le logement de copeaux



Mesure à lumière épiscopique 2D sur la circonférence



Mesure de la préparation de l'arête de coupe avec capteur »zep«



Configuration des capteurs	
Optique lumière épiscopique	
Caméra à lumière diascopique HR70, BF env. 4,0 x 3,6 mm²	●
Caméra à lumière diascopique 5 Mpx, BF env. 5,5 x 5,0 mm²	⊙
Caméra à lumière diascopique WF, BF env. 15,5 x 14,1 mm²	⊙

● Base ⊙ En option

Configuration des capteurs	
Optique lumière épiscopique	
Caméra à lumière épiscopique HR70 Standard, BF env. 1,1 x 1,0 mm²	●
Caméra à lumière épiscopique HR70 Micro, BF env. 0,4 x 0,4 mm²	⊙
Capteur »zep« (préparation de l'arête de coupe)	⊙
Capteur »zep-R« (préparation des arêtes de coupe/rudescence)	⊙
Capteur »Z3dCam« (numérisation)	⊙
Tactile	
Palpeur de mesure	⊙

Broches à haute précision

Avantages des broches à haute précision de ZOLLER

- Serrage automatique indépendant de l'opérateur
- Haute précision de concentricité/planéité
- Parfaitement adapté à vos exigences



Cône raide
SK 50



Cône raide
SK 20 à SK 40



Cône à tige creuse
HSK 25 à HSK 125



Cône à tige polygonale
PSC 32 à PSC 100



Tige cylindrique
hydro-expansible D 32 mm



Adaptateur de pince
de serrage Babychuck
D 32 mm



Porte-plaquettes
D 32 mm



Douilles intermédiaires
D 3 mm à D 25 mm
et D 1/8" à D 1"

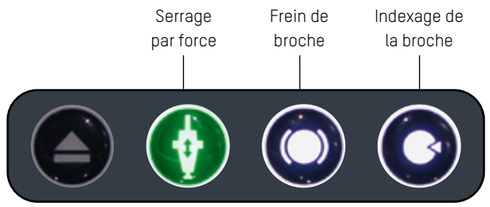


Supports pour fixateurs
avec serrage
intérieur et extérieur



Dispositif de fixation
de la pièce à usiner
D 32 mm







Broche à haute précision »tcs« – avec serrage par force et système de changement rapide

Serrage d'outil par force – constant, indépendant de l'utilisateur et de l'utilisatrice
Haute précision de planéité et de concentricité – meilleure que 2 µm
Frein et indexage pneumatique de la broche – pour fixer la broche dans la position souhaitée
Grande précision de changement des porte-outils – meilleure que 1 µm
Changement rapide des porte-outils – en moins de 10 secondes
Billes de calibrage intégrées sur les porte-outils – pour une détermination simple, rapide et précise du point zéro de la broche

Broche à haute précision »ahd« – avec serrage hydro-expansible automatique

Serrage d'outil par force – constant, indépendant de l'utilisateur et de l'utilisatrice
Serrage hydro-expansible direct – réduction des interfaces
Haute précision de planéité et de concentricité – meilleure que 2 µm
Frein et indexage pneumatique de la broche – pour fixer la broche dans la position souhaitée

»elephant 2.0« – très simple à utiliser

Avantages de ZOLLER »elephant 2.0«

- Réalisation de séquences de mesure sans connaissances préalables particulières
- Dialogue de sélection simple pour définir les catégories d'outils
- Enregistrement des processus de mesure dans la base de données

L'assistant de programme de mesure »elephant 2.0« permet de mesurer et de paramétrer des outils standard de manière simple et indépendante de l'utilisateur, sans avoir à saisir les données de consigne. La boîte de dialogue de sélection graphique permet de sélectionner la catégorie d'outils souhaitée et d'activer une tâche de mesure concrète. Des paramètres typiques sont disponibles pour chaque type d'outil sélectionné. Le logiciel »elephant 2.0« est basé sur une technologie IA innovante. Des recherches intelligentes déterminent de manière autonome les dimensions de l'outil, y compris le nombre d'arêtes de coupe. L'opérateur est assisté graphiquement pour le positionnement des arêtes et de la fenêtre de mesure. La mesure de l'outil s'effectue ensuite de manière entièrement automatique et le processus généré peut être enregistré pour des mesures répétées et complété à volonté, par exemple avec des tolérances.



Sélection du type d'outil
p. ex. fraise à queue
> Fraise à queue avec rayon d'angle

Sélection des paramètres souhaités

Mesure active
p. ex. contour actif du rayon d'angle

Résultats de mesure
(19 pièces, mesurées de manière entièrement automatique et sans saisie de données/programmation)

Logiciel »expert« – intelligent, simple, génial

»expert« est le spécialiste des mesures sur les outils de précision – basé sur le logiciel de ZOLLER »pilot 4.0«. Le logiciel intelligent génère le processus de mesure optimal à partir des paramètres sélectionnés. Entièrement automatique, reproductible et avec une sélection de paramètres photoréaliste. Des cases à cocher permettent de sélectionner facilement, rapidement et spécifiquement à l'outil les paramètres à mesurer pour le déroulement du programme de mesure. Il suffit de sélectionner les paramètres à mesurer et de confirmer – et le processus de mesure démarre. Grâce à l'affichage en direct à haute résolution, au menu de navigation et au joystick virtuel de ZOLLER, la définition exacte et unique des paramètres à mesurer peut être effectuée en toute sécurité. Le générateur de programme de mesure universel et indépendant de l'utilisateur mesure les outils en lumière transmise et en lumière incidente, dans le logement des copeaux, sur la périphérie et sur la géométrie frontale. »expert« permet des processus de mesure entièrement automatisés, de l'échantillonnage au contrôle à 100%, avec un minimum d'efforts et une transparence totale.



Sélection du programme de mesure

Image actuelle de l'outil par la caméra

Fenêtre de mesure

Données de position actuelles des axes CNC

Routine de mesure 2D

Sélection de la perspective de mesure comme par ex. le périmètre, le logement des copeaux et le front

Représentation photoréaliste de la géométrie à mesurer sur l'outil sert à l'orientation simple

Sélection des paramètres à mesurer pour définir les valeurs de consigne et les tolérances

Affichage de navigation

Joystick virtuel pour l'orientation et le positionnement des capteurs

Boutons programmables pour le serrage de l'usine et la commande de la broche de fixation de l'outil ainsi que le serrage manuel de l'axe

Boutons de fonction avec icônes auto-explicatives

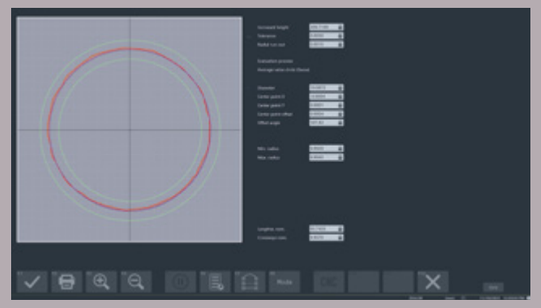
Fonctions logicielles pour une performance maximale

Aperçu des autres programmes de mesure :

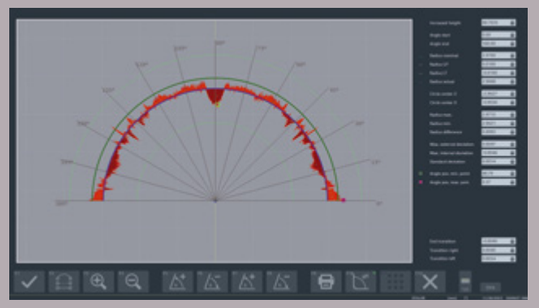
- Interpréteur »metis«
- Fraises PCD à surfacer et à angler
- Fraises à fileter (lumière épiscopique)
- Fraises à fileter (lumière diascopique)
- Mesure de contour PSC
- Pas variable de la spirale
- Impact de la hauteur de coupe
- Fraise à sapin
- Rond de filet
- Face de différence de dépouille
- Tête de perçage profond HM
- Roue d'écroûtage/skiving cutter
- Meules/ensembles de meules
- Lames de scie
- Cylindricité/conicité
- Contour de rayon »contur« (secteur)
- Contour de rayon fraise à queue (secteur)
- Calculateur »apus«
- Circularité rayon
- Mesure de la circularité

Aperçu des autres fonctions du logiciel :

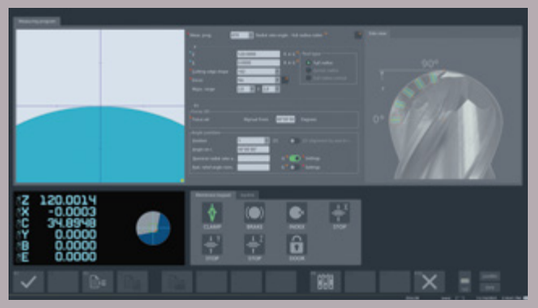
- Protocole collectif
- Protocole de contrôle spécifique au client
- Protocole de fichiers
- Compensation de la concentricité et de la nutation
- Paquet de gabarits pour fraises
- Paquet de gabarits de perçage
- Gabarit expert KenTIP
- Symétrie et angle de coupe
- Tête de forage symétrique
- Dent de référence sur l'angle de la spirale
- Longueur d'arête transversale-front-1MF
- Longueur d'affûtage-front
- Rayon d'angle outils étagés
- Correction de contour »coCon«
- Éditeur de macros »lasso«
- Générateur »metis«
- Interface de base de données Microsoft SQL Server



Contrôle de concentricité 360° – pour déterminer automatiquement la concentricité sur des surfaces circulaires (par ex. queue d'outil) et évaluer graphiquement l'ensemble du contour.



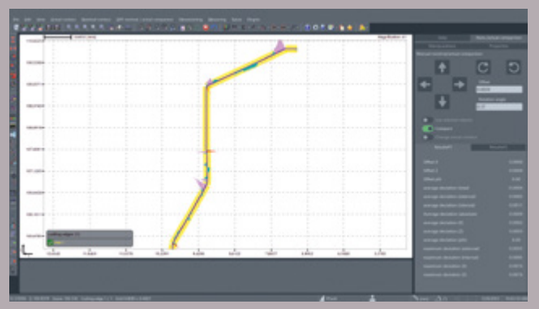
Contour du rayon »contur« avec graphique – pour la détermination automatique des rayons concaves et convexes sur le contour extérieur des outils, y compris les secteurs angulaires réglables avec évaluation graphique.



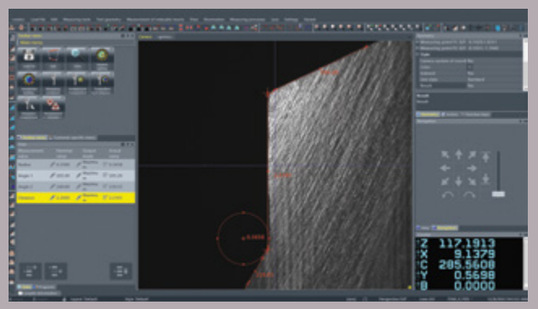
Angle de coupe sur les fraises à rayon – détermine dans le segment de rayon l'angle de coupe sous les angles prédéfinis. Convient pour les fraises à lamer, les fraises d'angle et les fraises à rayon complet.



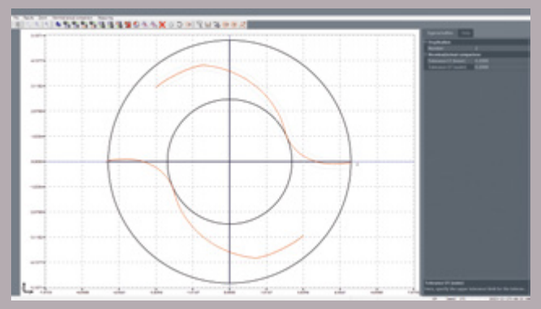
Angle de pointe avec rectification creuse – est déterminé sur les outils de perçage ainsi que sur les arêtes de coupe d'outils rectifiées en creux, depuis le point de départ (diamètre extérieur) jusqu'à la pointe de l'outil ou le point final défini, par suivi du contour.



Mesure du tracé de contour »lasso« – pour scanner n'importe quel contour d'outil ou de pièce et effectuer une comparaison théorique/réelle ou une cotation du contour.



Analyse d'outils »metis« – mesure et documente n'importe quels contours, rayons, angles, distances et défauts (usure) en lumière épiscopique.



Scan de l'espace de coupe de la rainure – scanne automatiquement et sans contact le contour de la rainure/espace à copeaux et le représente graphiquement.



Protocole de contrôle éditable »apus« – pour pouvoir représenter tous les résultats de mesure, y compris les désignations, les valeurs de consigne, les tolérances et bien d'autres choses encore, sous forme de tableau et de manière flexible dans la mise en page.

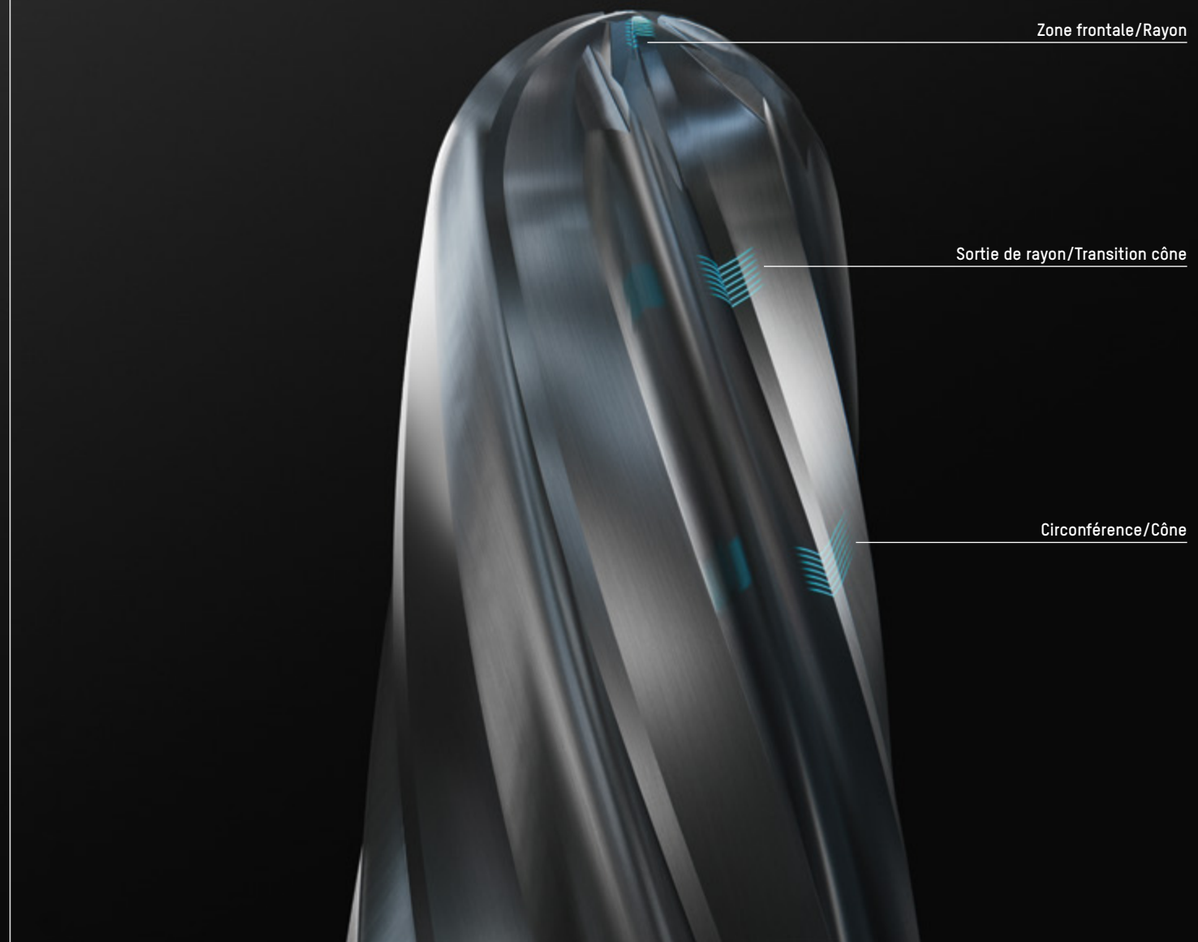


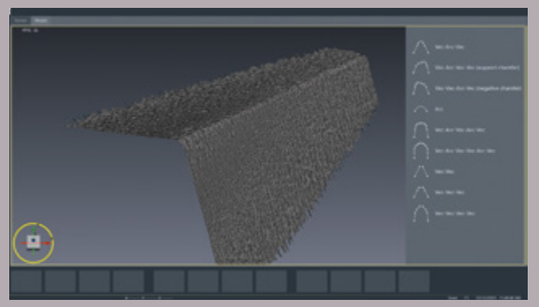
ZOLLER »caz« – l'appareil de mesure virtuel pour le poste de travail PC pour l'installation externe du processus de contrôle et de mesure, y compris les programmes de mesure, les valeurs de consigne et les tolérances à l'aide du modèle 3D de l'outil, avant même sa fabrication.

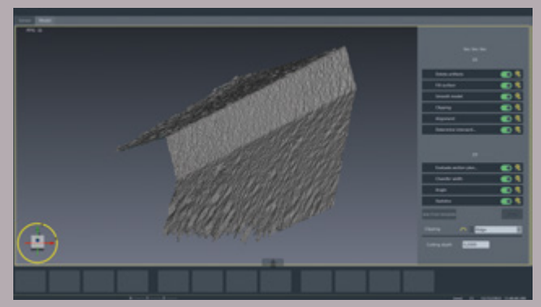
Les illustrations montrent des options d'application exemplaires

Logiciel »skp« – individuel, sûr, précis

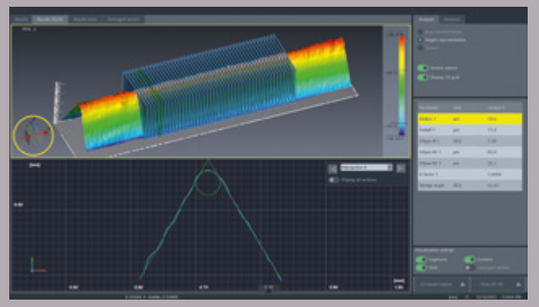
Pour obtenir une durée de vie optimale ainsi qu'une performance de coupe efficace et précise des outils de coupe, une préparation définie des arêtes de coupe est décisive. Le contrôle et l'optimisation de la préparation des arêtes de coupe ainsi que leur documentation sûre et détaillée jouent ici un rôle de plus en plus important. ZOLLER »titan« avec le capteur de mesure pivotant à commande CNC »zep« et le logiciel »skp« mesure rapidement, sans contact et de manière entièrement automatique les formes les plus diverses de préparation des arêtes de coupe.

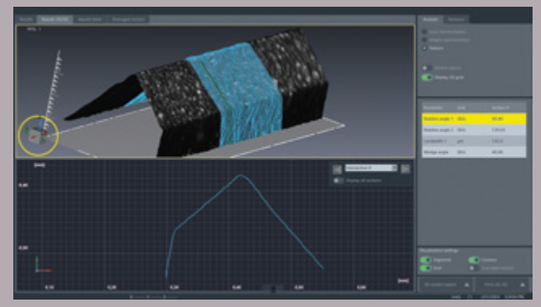




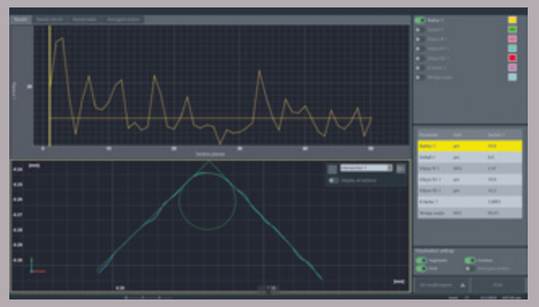


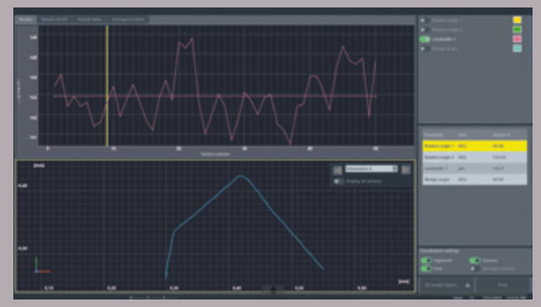
Préparation des arêtes de coupe – représentation tridimensionnelle de la forme de l'arête de coupe enregistrée par le capteur »zep« pour une expertise visuelle. Des modèles sont disponibles pour l'évaluation automatique de différentes formes. Chaque modèle comprend des algorithmes spéciaux dont les paramètres peuvent être adaptés individuellement et de manière conviviale.





Préparation des arêtes de coupe – evaluation automatique du contour 3D et détermination de toutes les valeurs de mesure pertinentes (par type de forme) sur un nombre de plans de coupe à définir librement. L'arête de coupe peut être représentée dans différents modes (topographique, niveaux de gris, texture).

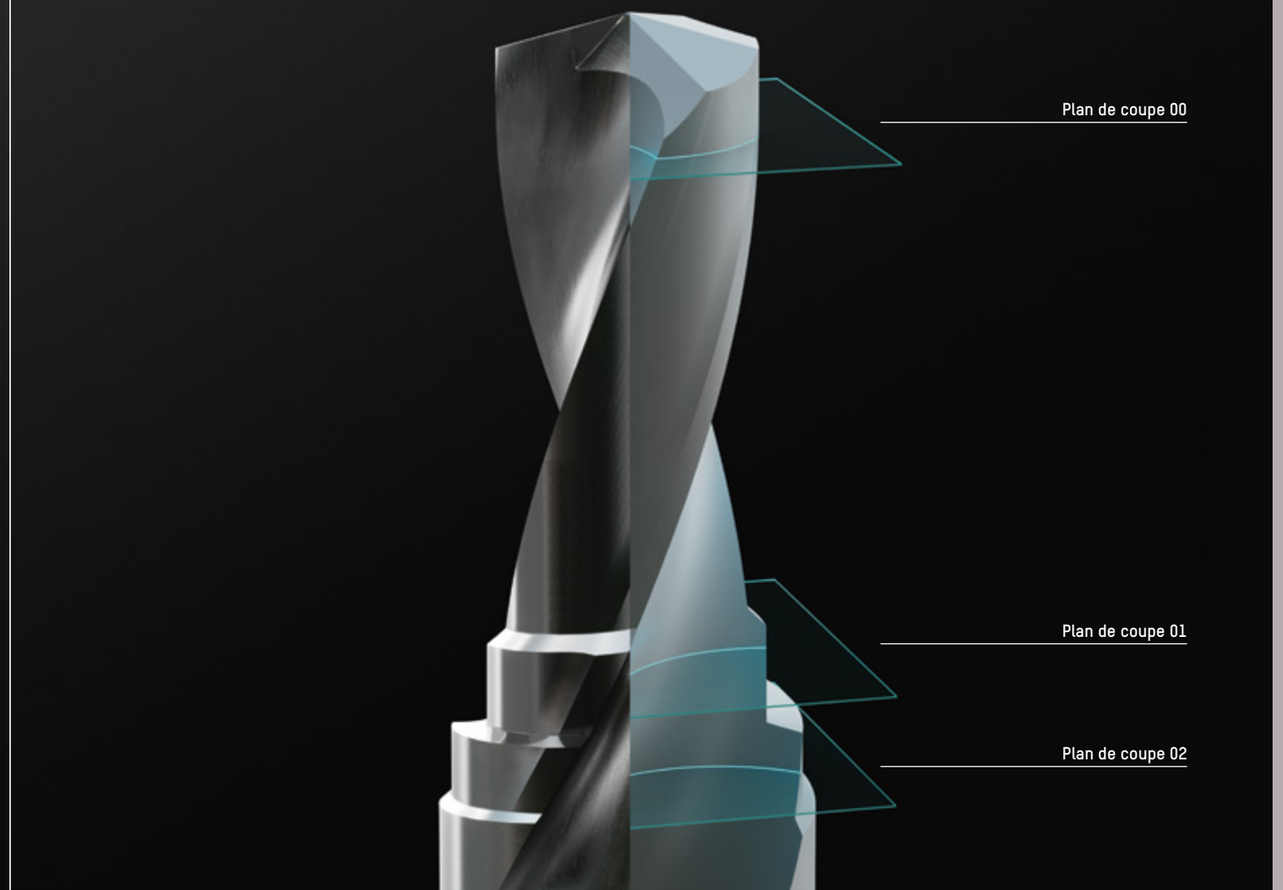


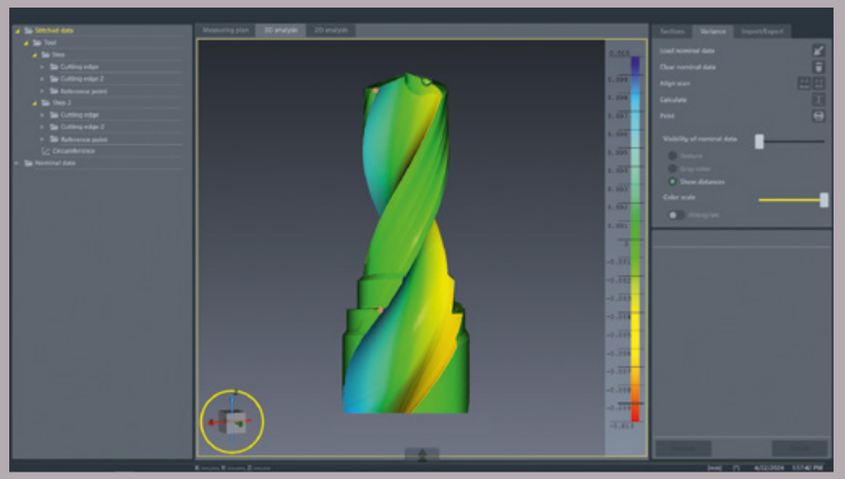


Préparation de l'arête de coupe – représentation graphique des résultats sur tous les plans de coupe et affichage détaillé du plan de coupe sélectionné.

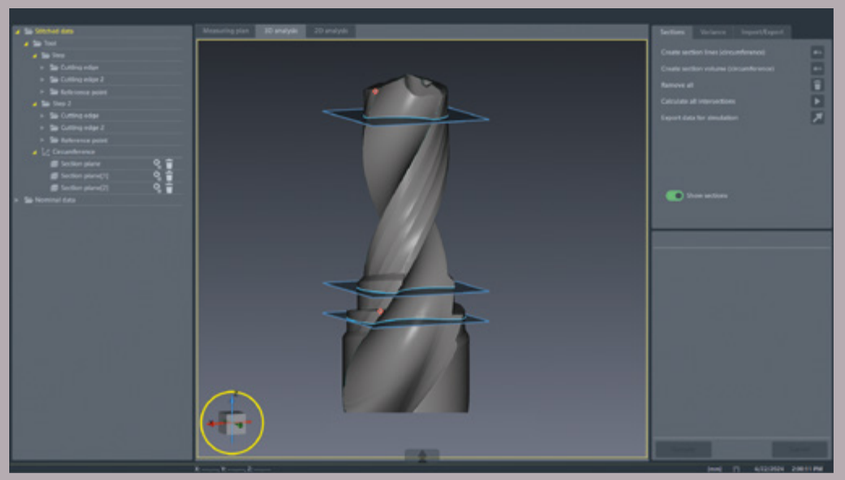
»titan« devient un pionnier de la 3D

Sur la voie de la numérisation 3D : votre ZOLLER »titan« devient, grâce au capteur 3D en option, »Z3dCam«, au ZOLLER »3dCheck«. La numérisation 3D des outils de précision prend de plus en plus d'importance dans le processus de fabrication, notamment dans le domaine de la rétroconception, de l'assurance qualité, de la R&D – jusqu'à l'inspection des outils. Avec »3dCheck«, la machine de contrôle parfaite pour la numérisation rapide, orientée au processus et entièrement automatique des géométries d'outils, vous mesurez sans contact – sans endommager les outils. La transmission d'images en temps réel permettant de gagner du temps, »pilot 4.0«, le logiciel ZOLLER confortable et intuitif et la possibilité d'exporter les données de mesure 3D dans un format standardisé vers le système de CAO du client et de les traiter ultérieurement, caractérisent le ZOLLER »3dCheck«.

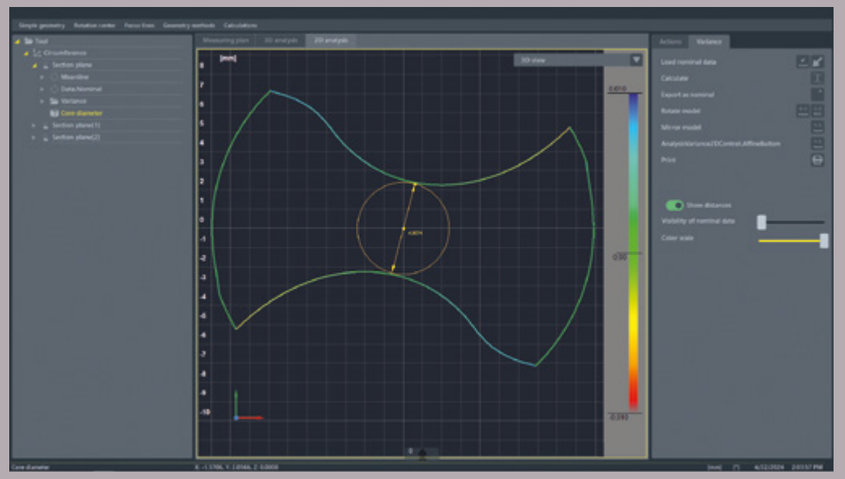




Comparaison topographique 3D théorique/réel – avec marquage en couleur et pondération des écarts géométriques sur toute la surface de l'outil. Il est ainsi possible d'intervenir plus rapidement et de manière ciblée dans le processus de fabrication.



Analyse 3D – du contour d'outil scanné avec la possibilité d'insérer des plans de coupe définis pour une analyse 2D détaillée plus poussée. Les données de mesure 3D peuvent être exportées dans le format standard .stl pour un traitement ultérieur dans le système de CAO du client.



Analyse 2D – affiche le plan de coupe défini sous forme de contour 2D et permet de comparer les valeurs théoriques et réelles avec un code couleur et une pondération des écarts. Pour une analyse plus approfondie, il est possible d'effectuer des mesures supplémentaires sur le contour 2D.

Options/Accessoires

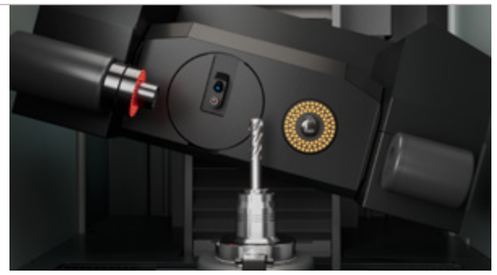
Porte coulissante automatique

Avant le début du processus de mesure, la porte coulissante de la machine de mesure peut être fermée automatiquement et pneumatiquement de manière pratique et simple via le logiciel, puis rouverte une fois le processus de mesure terminé.



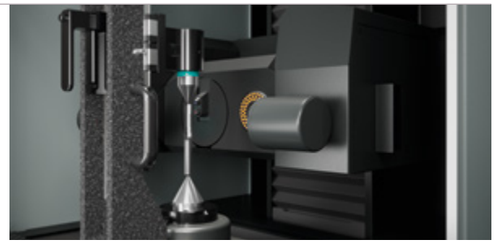
»orthoScan«

Le support optique multisensoriel pivotant, »orthoScan«, trouve toujours l'angle de vue parfait sur l'outil. Il est ainsi possible de mesurer sans distorsion les géométries d'arêtes de coupe d'outils à forte inclinaison comme les tarauds ou les fraises-mères.



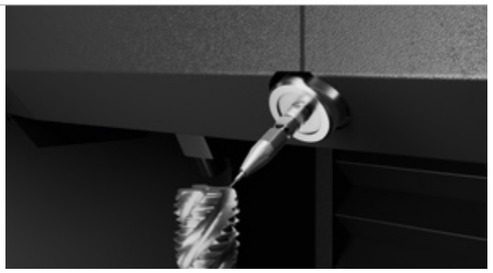
Contre-pointe

Avec une plage de serrage de 300 mm pour la prise d'outils entre pointes et pour la mesure exclusivement selon le principe du calibre mâchoire. La contre-pointe est amovible et équipée d'une denture Hirth de haute précision comme interface interchangeable.



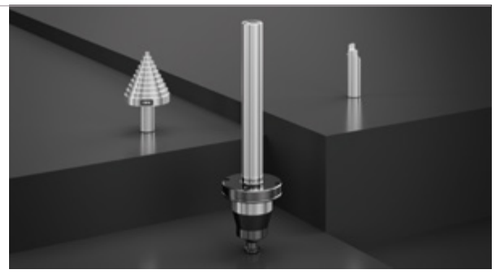
Palpeur à scanning

Pour la mesure tactile électronique, par exemple de l'ébarbage des flancs sur les forets filetés. Disponible avec des stylets de D 0,3 mm à D 2 mm.



Moyens de mesure et de contrôle

Pour le contrôle périodique de la machine de mesure sur place et pour prouver la précision des mesures par diascopie et par épiscopie, ZOLLER propose des moyens de mesure et de contrôle appropriés pour votre machine de mesure, comme par exemple des mandrins de contrôle, des calibres de contrôle de diamètre et d'angle.



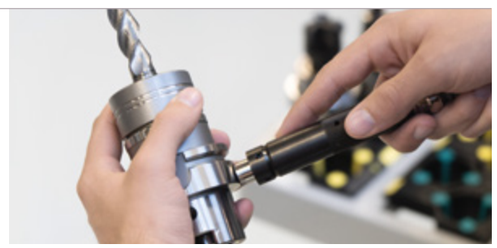
Paquet de sécurité

Les éléments de commande importants sont placés à l'avant de la machine à mesurer. Vous avez ainsi toujours un accès illimité au bouton d'arrêt d'urgence, au bouton de réinitialisation, au clavier à membrane et à la touche de démarrage des opérations de mesure.



Station manuelle de lecture/ écriture RFID »mslz«

L'écriture/lecture manuelle du support de code sur le porte-outil via un lecteur manuel.



Installation UPS

L'installation UPS pour l'alimentation électrique sans interruption permet de garantir, en cas de perturbations du réseau électrique, que votre ordinateur est éteint correctement afin d'éviter toute perte de données. Des tensions de réseau de 230 V~ (Europe) ou 120 V~ (États-Unis) sont disponibles.



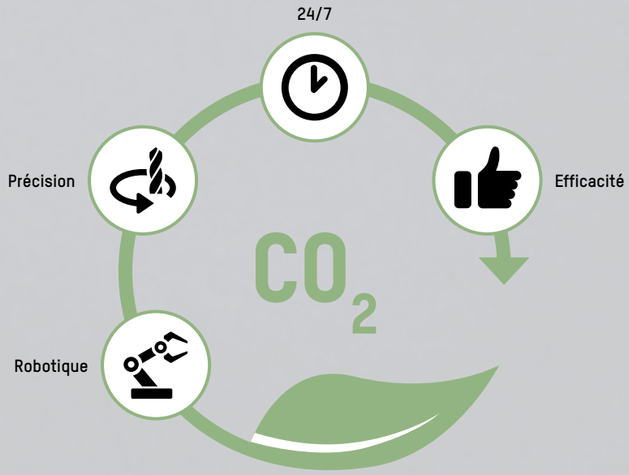
Présence intelligente 24/7

**ZOLLER »roboSet 2« – automatise votre »titan«.
Il nettoie, charge, étiquette et range vos outils entièrement sans main d'œuvre.**

Après le chargement des palettes garnies d'outils, le changement automatique des douilles intermédiaires démarre. Dans le nettoyage des outils en amont, »roboClean«, les outils sont nettoyés dans un bain à ultrasons avant d'être placés et mesurés dans le ZOLLER »titan«.

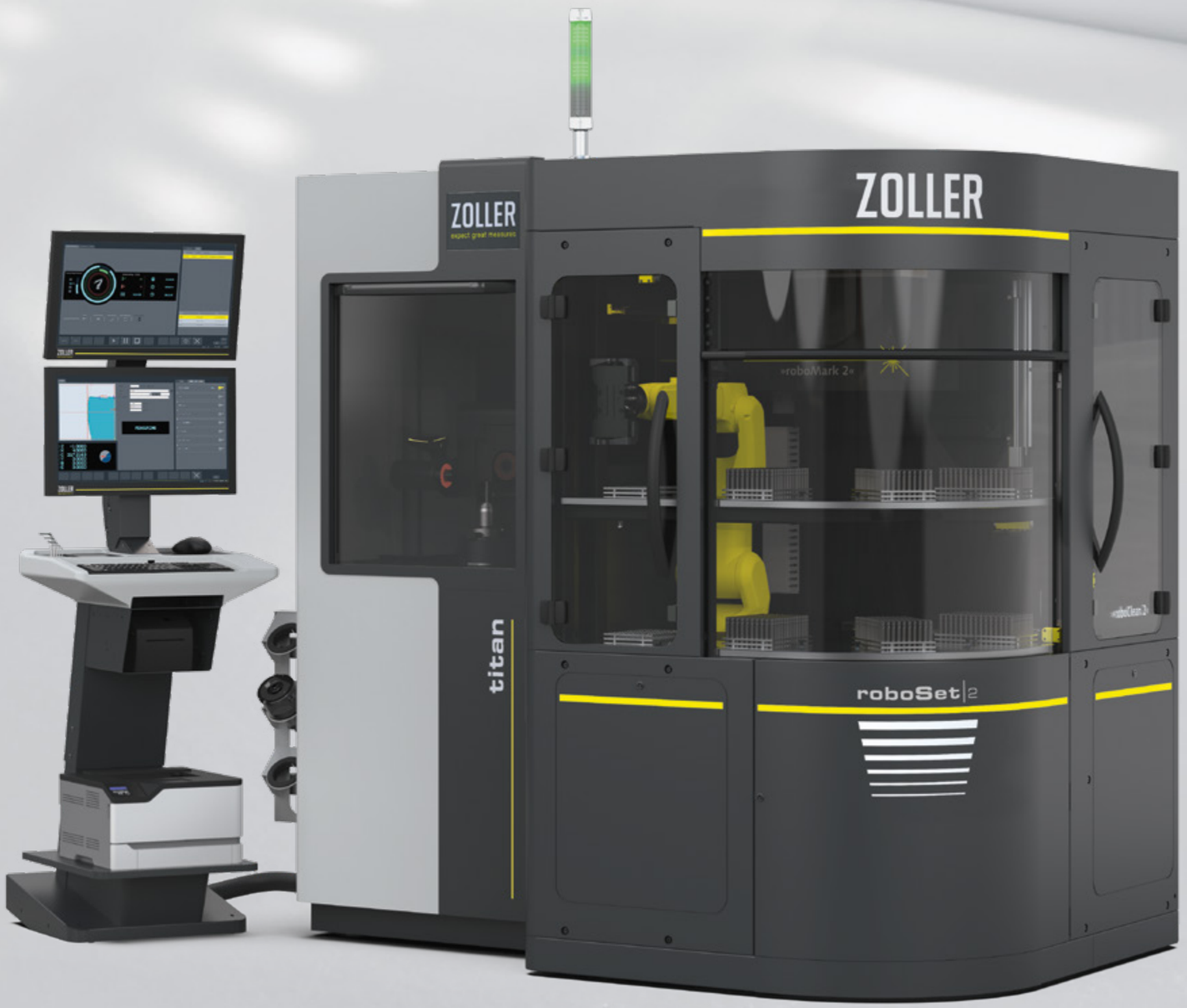
Toutes les mesures sont entièrement documentées. Après le mesurage, les outils sont marqués avec des étiquettes de ZOLLER »roboMark« – un laser inscrit en l'espace de quelques millisecondes et de manière flexible sur la tige de l'outil les valeurs individuelles déterminées lors du processus de mesure ainsi que d'autres données.

Voilà comment fonctionne la durabilité de ZOLLER : avec le »roboSet 2« vous fabriquez dans le respect du climat et maximisez l'efficacité globale de vos processus. Laissez la précision modulaire du robot travailler pour vous : Une technologie automatisée – ultramoderne, flexible, 24/7.



Avantages de ZOLLER »roboSet 2«

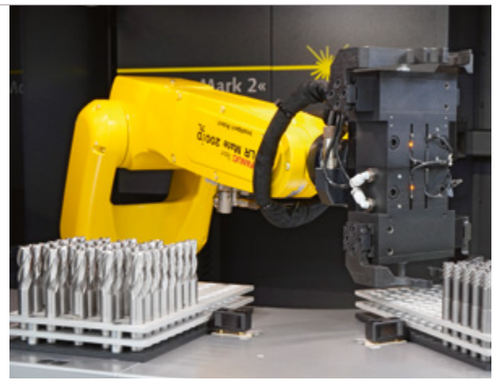
- Mesure et inspection automatiques, 24/7
- Grande capacité de chargement
- Système de gestion de palettes flexible



»roboSet 2« Fonctionnalité

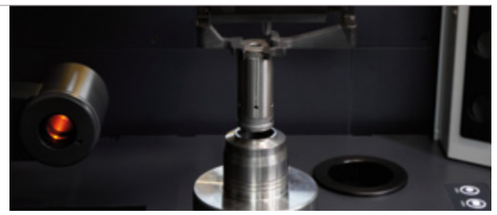
Robot

Grâce au système de »roboSet 2« robot intégré, il est possible de garantir un débit d'outils élevé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans opérateur ou opératrice. Même les tâches de mesure complexes et fastidieuses sont effectuées par le robot de manière autonome – une sécurité de processus et une précision de mesure maximales sont toujours garanties. Le capteur de force et de couple intégré vous offre en outre la possibilité d'utiliser des outils à tige en toute sécurité, même dans des ajustements serrés comme les douilles intermédiaires.



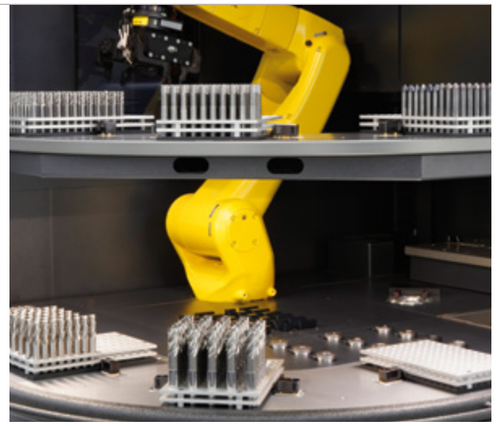
Changement des douilles intermédiaires

Le changement des douilles intermédiaires est entièrement automatique. Il est ainsi possible de mesurer et de documenter différents types d'outils au sein d'une gestion de palettes et même au sein d'une palette.



Gestion des palettes

Avant que la solution d'automatisation »roboSet 2« peut démarrer son processus de travail, il suffit que le chargement des outils soit effectué via la gestion des palettes dans le logiciel »pilot 4.0« par un opérateur ou une opératrice. Grâce au système multipalettes (huit palettes en standard, voire neuf en option), il est possible de traiter un grand nombre de pièces de manière entièrement automatique et de les documenter. Globalement, une gestion des palettes bien organisée contribue largement à l'optimisation des processus, donne de la flexibilité pour gérer des lots de tailles différentes et aide à déplacer les marchandises de manière plus efficace et durable.



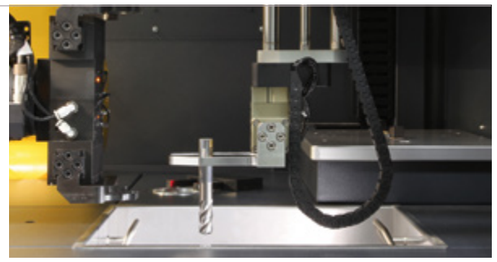
Caméra pour la surveillance du processus

Grâce à une caméra intégrée, disponible en option, le personnel de service de ZOLLER peut remédier plus rapidement et de manière plus ciblée aux éventuelles irrégularités qui se produisent.



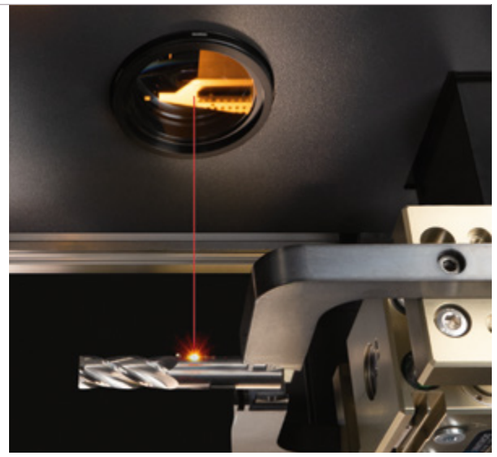
»roboClean«

Dans le nettoyage des arêtes de coupe des outils en amont, »roboClean«, les arêtes de coupe des outils à queue pré-nettoyés sont nettoyées de manière entièrement automatique par bain à ultrasons et débarrassées de la poussière. Des buses d'air assurent ensuite le séchage des outils à tige. Cela permet de garantir des résultats de mesure exacts.



»roboMark«

Avec le système de marquage au laser de ZOLLER, »roboMark«, les outils qui ont été mesurés en position couchée dans la tolérance sont marqués au choix sur la circonférence ou l'extrémité de la tige. Le marquage lui-même est individuel et offre de nombreuses possibilités de réglage. Les codes QR ou DataMatrix peuvent également être apposés sans effort supplémentaire et permettent, grâce au couplage avec la base de données des outils, une traçabilité de chaque outil.



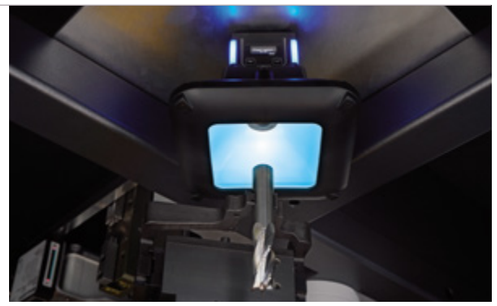
Détection de Weldon

A l'intérieur du »roboSet 2« une reconnaissance automatique et sans contact de Weldon est effectuée. L'outil est orienté en conséquence, de manière à ce que le robot puisse le prendre en charge et l'étiqueter à la position voulue »roboMark« à la position appropriée.



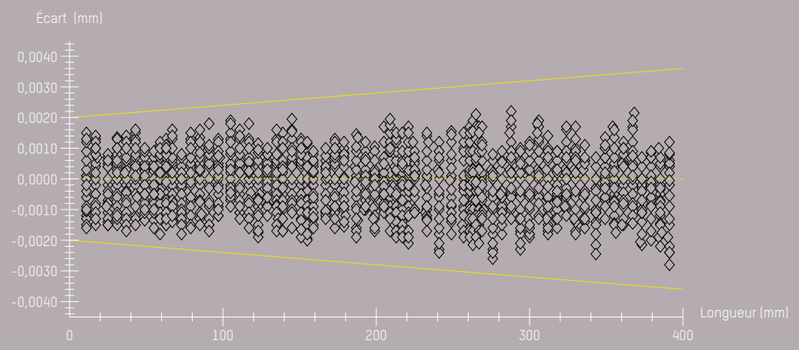
Reconnaissance de code QR

Lors de la reconnaissance automatique des outils, les codes QR, les codes DataMatrix, etc. sont lus par un scanner intégré. Grâce à l'interface avec TMS Tool Management Solutions de ZOLLER, toutes les informations des outils scannés sont accessibles et il est également possible de réaliser des liens vers des postes de travail externes (par exemple vers le compteur de réaffûtage).

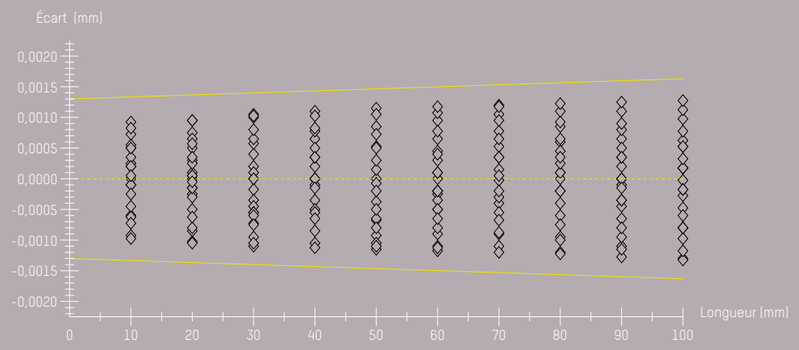


Qualité garantie en deux dimensions

Les exigences en matière de gestion de la qualité ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi vous devez pouvoir vous fier aux écarts de mesure constants de vos machines. Dans les machines à mesurer de ZOLLER, des étalons de calibrage de haute précision en verre borofloat® permettent de déterminer les écarts de mesure de longueur en se basant sur la norme DIN EN ISO 10360. Conformément à cette norme, au moins trois cycles de mesure (25.326 relations) sont effectués. Cette procédure permet de documenter en deux dimensions la précision des machines de mesure de ZOLLER et d'en assurer la traçabilité à tout moment.



Bidimensionnel – en s'appuyant sur la norme DIN EN ISO 10360, E_{xy} = 2,0 µm + (L/250 mm) µm



Unidimensionnel – selon VDI/VDE 2617, E_x = 1,3 µm + (L/300 mm) µm

Processus optimisé – µm-exact en réseau

ZOLLER a développé des options de mise en réseau et des interfaces pour les données d'outils qui sont des leaders mondiaux. Grâce à des processus de mise en réseau intelligents, les données de mesure d'une précision µm provenant de la machine de mesure »titan« libèrent tout leur potentiel. Ainsi, à partir des données DAO/FAO d'un nouvel outil, le programme d'usinage est créé sur le poste de travail et le processus d'affûtage est simulé. Le programme est envoyé à l'affûteuse et à la machine de mesure. ZOLLER génère pour vous un processus de mesure entièrement automatique, vous n'avez besoin pour cela d'aucune connaissance en programmation. Ensuite, la machine de mesure détermine pour le premier outil poncé les écarts entre les données théoriques et réelles et transmet les adaptations à l'affûteuse. La fabrication en série commence dès le deuxième outil.

Les interfaces de ZOLLER, qui vous ouvrent de tout nouveaux potentiels d'économie et d'augmentation de la productivité, constituent la base de processus sans faille.

Les machines à mesurer de ZOLLER communiquent avec les systèmes de commande suivants :

num · GDX STANDARD · VOLLMER · SAACKE · TBT · ULMER WERKZEUGSCHLEIFTECHNIK · strausak · Schütte · Star · ANCA · ROLLOMATIC · A.HAAS · MTS AG

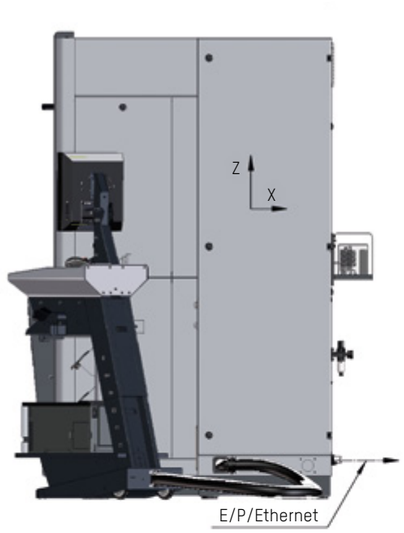
Ainsi que d'autres interfaces spécifiques

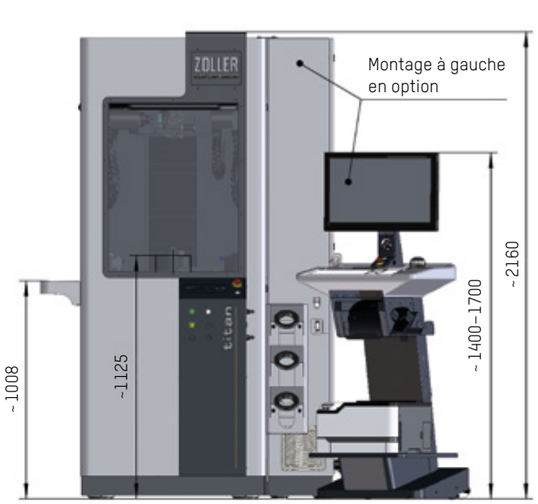


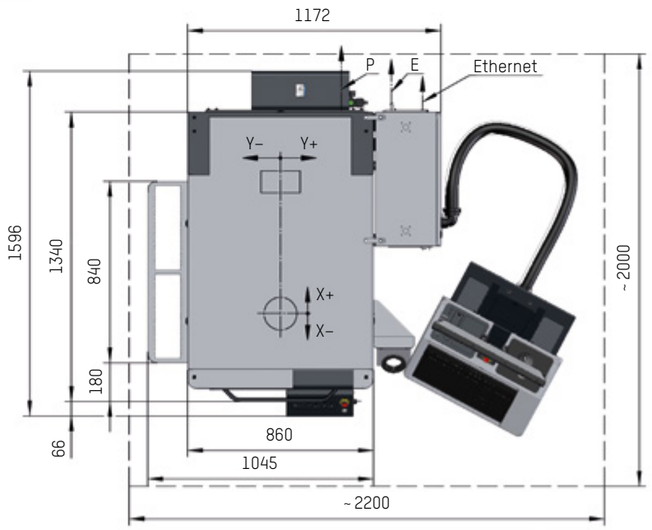
1. **Définition de l'outil/programmation/transmission des données**
2. **Création du processus de mesure dans »caz« ou sur la machine de mesure**
3. **Affûtage du premier outil et transfert à la machine de mesure**
4. **Etalonnage de l'outil et transfert des valeurs de correction**
5. **Fabrication en série avec échantillonnage ou contrôle à 100 %**
6. **Livraison avec protocole de contrôle**

Dimensions d'installation et données techniques

Données techniques »titan«				
Longueur maximale de l'outil Z	**Diamètre maximal de l'outil D**	**Diamètre maximal de la calibre mâchoire d**	**Nombre d'axes**	**Poids**
600 mm	230/100 mm	100/75 mm	5–7	~ 1400 kg







Remarque : P Raccord d'air, ø 6 E Raccord électrique Dimensions d'installation en mm

Application	
Paramètres 2D lumière épiscopie	
Diamètre standard 2–100 mm	●
Micro-outils 0,1–10 mm	⊙
Paramètres 3D épiscopie	
Partiel	●
Surfacique	●
Tâches de mesure	
Préparation des arêtes de coupe	⊙
Rugosité	⊙
Outils de filetage	⊙
Configuration des capteurs	
Optique lumière diascopique	
Caméra à lumière diascopique HR70, BF env. 4,0 x 3,6 mm²	●
Caméra à lumière diascopique 5 Mpx, BF env. 5,5 x 5,0 mm²	⊙
Caméra à lumière diascopique WF, BF ca. 15,5 x 14,1 mm²	⊙
Optique lumière épiscopique	
Caméra à lumière épiscopique HR70 Standard, BF env. 1,1 x 1,0 mm²	●
Caméra à lumière épiscopique HR70 Micro, BF env. 0,4 x 0,4 mm²	⊙
Capteur »zep« (préparation de l'arête de coupe)	⊙
Capteur »zep-R« (préparation des arêtes de coupe/rudescence)	⊙
Capteur »Z3dCam« (numérisation)	⊙
Tactile	
Palpeur de mesure	⊙

Configuration de la machine de mesure	
Broche	
Broche à haute précision »tcs«	●
Broche à haute précision »ahd«	⊙
Encodeur creux	●
Entraînement linéaire	
Vis à billes à verrouillage de forme	●
Axe X, Y en construction de table croisée	●
Entraînement optique	
Axe de pivotement épiscopie	●
Axe de pivotement épiscopie & diascopie	⊙
Amortissement des vibrations	
Intégré, actif avec régulation de niveau	●
Elément de mise à niveau sur les pieds de la machine	●
Matériau	
Pierre dure	●
Précision	
E_{xy} = 2,0 µm + (L/250 mm) µm	●
E_x = 1,3 µm + (L/300 mm) µm	●

● Base
⊙ en option

Efficacité exemplaire pour votre atelier d'affûtage

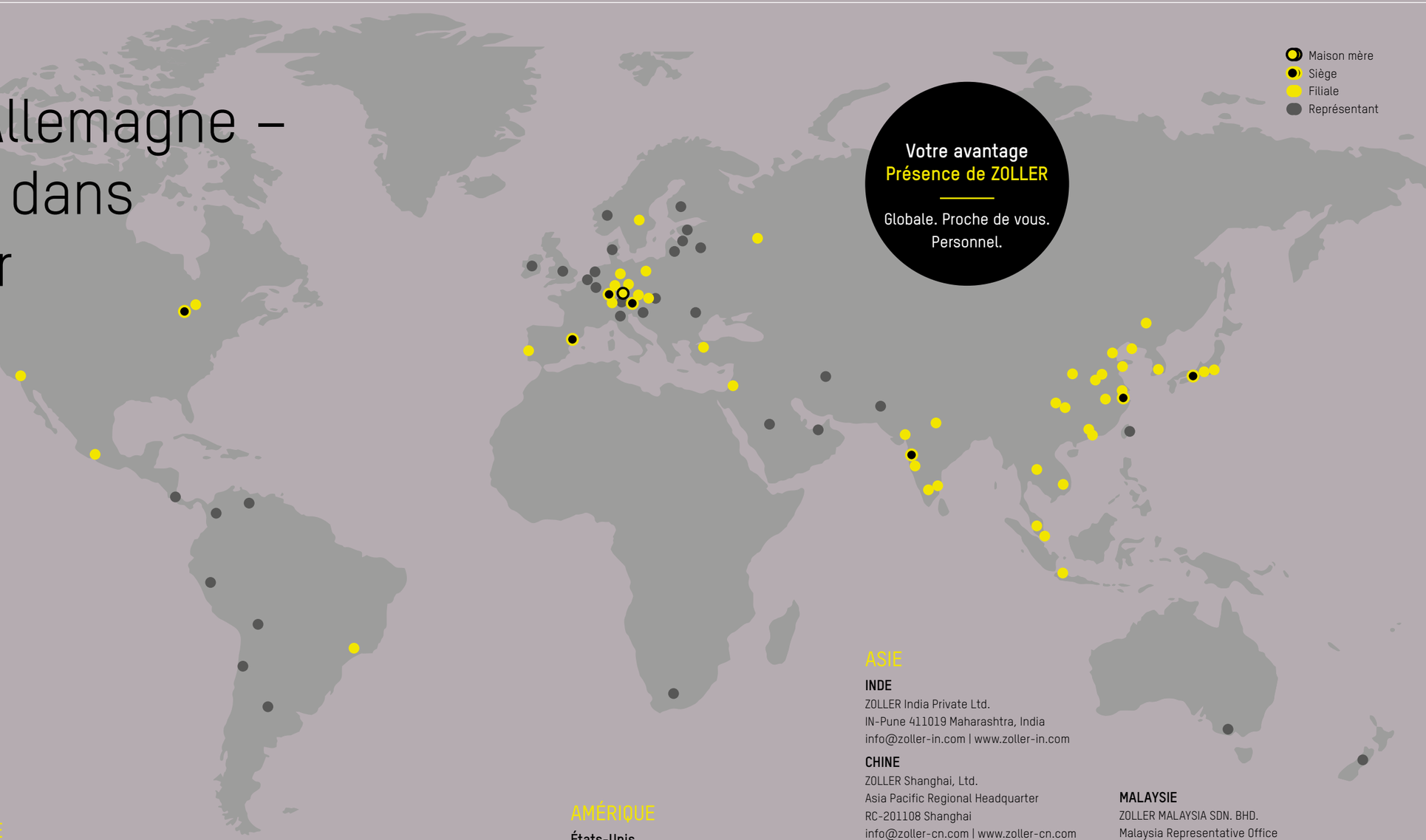
Les plus grands potentiels d'efficacité se trouvent en dehors de l'affûteuse : les ZOLLER Solutions sont à vos côtés – nous contribuons à votre succès. Car celui qui veut fabriquer plus rapidement et plus efficacement doit se montrer plus économique afin de pouvoir investir dans l'avenir. Si le progrès économique est votre objectif, alors ZOLLER est le partenaire qu'il vous faut.



Chez nous en Allemagne – à votre service dans le monde entier

La qualité ZOLLER est « Made in Germany » – et est présente pour vous dans le monde entier.

Des filiales propres et des représentants sur 85 sites dans 62 pays garantissent la proximité avec les clients et un suivi personnalisé de premier ordre sur les marchés locaux.



ALLEMAGNE

SIÈGE
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER EST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OUEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPE

AUTRICHE
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUISSE
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCE
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAGNE + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

SUÈDE
ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TURQUIE
ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSIE
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAËL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLOGNE
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE + SLOVAQUIE
ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

AMÉRIQUE

États-Unis
ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MEXIQUE
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRÉSIL
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIE

INDE
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINE
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPON
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAÏLANDE
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONÉSIE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPOUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAYSIE
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CORÉE
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

REPRÉSENTANTS

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Estonie, Finlande, Grande-Bretagne, Iran, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pakistan, Pérou, Province autonome de Bolzano, Roumanie, Suède, Taïwan, Venezuela

Votre portail client
www.myzoller.com

simple. direct. en ligne.

ZOLLER Solutions

Des processus plus rapides, de meilleure qualité et plus sûrs – avec ZOLLER, vous augmentez l'efficacité de votre production. ZOLLER vous propose des appareils d'une précision remarquable pour le réglage, la mesure et le contrôle des outils d'usinage, des logiciels, des interfaces, des services sur le cloud et des solutions pour l'automatisation des processus d'outillage. Vous pouvez combiner tous ces éléments pour créer votre propre solution système – jusqu'à la Smart Factory.

- Régler et mesurer
- Toolmanagement
- Contrôler et mesurer
- Automatisation

Tout auprès d'un seul partenaire.
Tout pour votre réussite.
Tout avec les solutions ZOLLER.

Sous réserve de modifications techniques. Les machines représentées peuvent contenir des options, accessoires et variantes de commande. BRTITAN.01-FR 07/2024.

ZOLLER
Le succès au micron

ZOLLER France
ZOLLER S. à. r. l.
6 Rue de la Faisanderie | F-67380 Lingolsheim
Tél. : +33 388785959 | Fax : +33 388780004
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ZOLLER Suisse
ZOLLER Schweiz GmbH
Rorschacher Strasse 290
CH-9016 St. Gallen
Tél. : +41 71 5712170 | +41 71 5712173
buehler@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

ZOLLER Canada
ZOLLER Canada Inc.
2820 Argentia Road | Unit 5
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
Tél. : +1 905 821-7664
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca